

SEÇÃO 3.5

JOÃO PEDRO
JERÔNIMO DE
OLIVEIRA

DERIVAR (5-21)

$$5. x^2 - 4xy + y^2 = 4$$

$$\hookrightarrow 2x + 2yy' - (4 \cdot y + 4x \cdot y') = 0$$

$$\hookrightarrow x + yy' - 2y - 2y'x = 0$$

$$y'(y - 2x) + x - 2y = 0$$

$$y' = \frac{2y - x}{y - 2x}$$

$$7. x^4 + x^2y^2 + y^3 = 5$$

$$\hookrightarrow 4x^3 + (2xy^2 + 2x^2yy') + 3y^2y' = 0$$

$$\rightarrow y'(2x^2y + 3y^2) + 4x^3 + 2xy^2 = 0$$

$$\rightarrow y'(y(2x^2 + 3y)) + 2x(2x^2 + y^2) = 0$$

$$y' = \frac{-2x(2x^2 + y^2)}{y(2x^2 + 3y)}$$

$$9. \frac{x^2}{x+y} = y^2 + 1 \rightarrow \frac{2x(x+y) - (1+y')x^2}{(x+y)^2} = 2yy'$$

$$\rightarrow 2x(x+y) - x^2 - y'x^2 - 2yy'(x+y)^2 = 0$$

$$\rightarrow y' = \frac{x^2 - 2x(x+y)}{-x^2 - 2y(x+y)^2} \hookrightarrow y' = \frac{-x^2 + 2x(x+y)}{x^2 + 2y(x+y)^2}$$

11. $\sin x + \cos y = 2x - 3y$

$$\begin{aligned} \cos x - y' \cdot \sin y &= 2 - 3y' \\ \cos x - 2 &= y' \cdot \sin y - 3y' \end{aligned}$$

$$y' = \frac{\cos x - 2}{\sin y - 3}$$

15. $y' \cos x = x^2 + y^2$

$$\begin{aligned} y' \cos x - y \sin x &= 2x + 2yy' \\ y' \cos x - 2yy' &= 2x + y \sin x \end{aligned}$$

$$y' = \frac{2x + y \sin x}{\cos x - 2y}$$

21. $e^{x/y} = x - y$

$$\left(e^{x/y} \right)' = (x - y)' \rightarrow e^{x/y} \cdot \left(\frac{y - xy'}{y^2} \right) = 1 - y'$$

$$ye^{x/y} - xy'e^{x/y} = y^2 - y'y^2 \Rightarrow y' = \frac{y^2 - ye^{x/y}}{y^2 - xe^{x/y}}$$

27-36 Use a derivação implícita para encontrar uma equação da reta tangente à curva no ponto dado.

27. $ye^{\sin x} = x \cos y, (0, 0)$

$$(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$y'e^{\sin x} + y(\cos x \cdot e^{\sin x}) = \cos y - xy' \sin y$$

$$y'e^{\sin x} + xy' \sin y = \cos y - y(\cos x \cdot e^{\sin x})$$

$$y' = \frac{\cos y - y(\cos x \cdot e^{\sin x})}{e^{\sin x} + x \sin y}$$

$$\text{Ponto } (0,0) \Rightarrow \frac{\cos 0 - 0(\cos 0 \cdot e^{\sin 0})}{e^{\sin 0} + 0 \cdot \sin 0} \Rightarrow \frac{1}{1} \Rightarrow y' = 1$$

$$y = ax + b$$

$$0 = 1x + b \Rightarrow y = x$$

$$0 = 0 + b$$

$$b = 0$$

29. $x^{2/3} + y^{2/3} = 4$, $(-3\sqrt{3}, 1)$ (astroide)

$$\begin{aligned} \hookrightarrow \frac{2}{3} \cdot x^{-1/3} + \frac{2}{3} y^{-1/3} \frac{dy}{dx} &= 0 \quad \int y' = \frac{-\sqrt[3]{y}}{\sqrt[3]{x}} \\ \frac{2}{3} \left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}} + \frac{y'}{\sqrt[3]{y}} \right) &= 0 \quad \rightarrow y' = \frac{-\sqrt[3]{1}}{\sqrt[3]{-3\sqrt{3}}} \end{aligned}$$

$$\hookrightarrow y' = \frac{-1}{\sqrt[3]{-3\sqrt{3}}} \Rightarrow y' = \frac{1}{\sqrt[3]{3\sqrt{3}}} \Rightarrow mx+n=y$$

$$\rightarrow 1 = \frac{1}{\sqrt[3]{3\sqrt{3}}} \cdot (-3\sqrt{3}) + n \Rightarrow 1 + \sqrt[3]{27} = n \Rightarrow n = 4$$

$$\boxed{y = \frac{1}{\sqrt[3]{3\sqrt{3}}} \cdot x + 4}$$

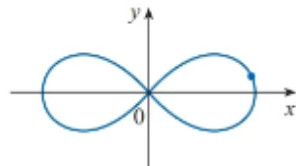
31. $x^2 - xy - y^2 = 1$, $(2, 1)$ (hipérbole)

$$\hookrightarrow y' = \frac{y - 2x}{-x - 2y} \Rightarrow \frac{dy}{dx}(2,1) = \frac{1-4}{-2-2}$$

$$2x - y - xy' - 2yy' = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx}(2,1) = \frac{-3}{-4} \Rightarrow \frac{3}{4} \rightarrow 1 = \frac{3}{4} \cdot 2 + n \Rightarrow 1 - \frac{3}{2} = n \Rightarrow n = -\frac{1}{2} \quad \int y = \frac{3x}{4} - \frac{1}{2}$$

35. $2(x^2 + y^2)^2 = 25(x^2 - y^2)$, $(3, 1)$ (lemniscata)



$$\hookrightarrow (2x^4 + 4x^2y^2 + 2y^4)' = (25x^2 - 25y^2)'$$

$$8x^3 + 8xy^2 + 8x^2y' + 8y^3y' = 50x - 50yy'$$

$$y'(8x^2 + 8y^3 + 50y) = 50x - 8xy^2 - 8x^3$$

$$y' = \frac{50x - 8xy^2 - 8x^3}{8x^2 + 8y^3 + 50y} \Rightarrow y' = \frac{25x - 4xy^2 - 4x^3}{4x^2 + 4y^3 + 25y}$$

$$(3, 1)$$

$$\rightarrow y' = \frac{75 - 12 - 108}{36 + 4 + 25} \rightarrow \frac{45}{65} \rightarrow \frac{-9}{13} \rightarrow 1 = \frac{-9}{13} \cdot 3 + n \Rightarrow 1 + \frac{27}{13} = n \Rightarrow n = \frac{40}{13}$$

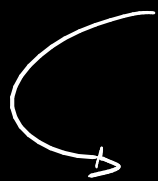
$$\boxed{y = \frac{-9x + 40}{13}}$$

39-42 Encontre y'' por derivação implícita. Simplifique onde for possível.

42. $x^3 - y^3 = 7$

$$\rightarrow 3x^2 - 3y^2 y' = 0$$

$$y' = \frac{-3x^2}{-3y^2} \Rightarrow y' = \frac{x^2}{y^2}$$



$$\frac{x^2}{y^2} \Rightarrow \frac{2xy^2 - 2yy'x^2}{y^4} = y''$$

$$\frac{2xy(y - y'x)}{y^4} = y''$$

$$\frac{2xy - \frac{x^4}{y^2}}{y^3} = y''$$

$$\rightarrow \boxed{\frac{2xy^3 - x^4}{y^5} = y''}$$

43. Se $xy + e^y = e$, encontre o valor de y'' no ponto onde $x = 0$.

$$\rightarrow y + xy' + y'e^y = 0$$

$$\rightarrow y + y'(x + e^y) = 0$$

$$\rightarrow y'(0,1) = \frac{-1}{e}$$

$$y' = \frac{-y}{x + e^y}$$

$$\textcircled{i} \quad 0 = \frac{e - e^y}{y} \Rightarrow y = 1$$

(0, 1)

$$y'' = \frac{-y'(x + e^y) - (-y)(1 + y'e^y)}{(x + e^y)^2}$$

$$\rightarrow y''(0,1) = \frac{\frac{1}{e}(0 + e') - (-1)(1 + \frac{1}{e} \cdot e)}{(0 + e')^2}$$

$$\rightarrow y''(0,1) = \boxed{\frac{1}{e^2}}$$

44. Se $x^2 + xy + y^3 = 1$, encontre o valor de y'' no ponto onde $x = 1$.

$$\rightarrow 1 + y + y^3 = 1$$

$y = 0$

$$\rightarrow 2x + y + y'x + 3y^2 y' = 0 \rightarrow y'(x + 3y^2) = -2x - y$$

$$y' = \frac{-2x - y}{x + 3y^2} \rightarrow y'(1,0) = \frac{-2}{1}$$

$$\textcircled{ii} \rightarrow y'' = \frac{(-2 - y')(x + 3y^2) - (1 + 6y)(-2x - y)}{(x + 3y^2)^2}$$

$$\boxed{y'(1,0) = -2}$$

$$y''(1,0) = \frac{(-2 - 2)(1) - (1)(-2)}{1} \Rightarrow \boxed{y''(1,0) = 2}$$

48. Mostre, fazendo a derivação implícita, que a tangente à elipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

no ponto (x_0, y_0) tem a equação

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$$

$$\rightarrow b^2 x^2 + a^2 y^2 = a^2 b^2 \xrightarrow{\frac{dy}{dx}} 2b^2 x + 2yy' a^2 = 0$$

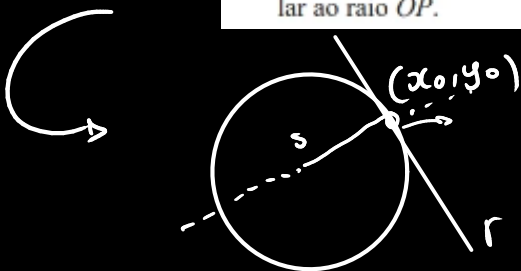
$$y' = -\frac{b^2 x}{y a^2} \Rightarrow (x_0 - x)m = (y_0 - y)$$

$$-b^2 x x_0 + b^2 x^2 = y a^2 y_0 - y^2 a^2$$

$$\rightarrow \frac{b^2 x^2 + y^2 a^2}{a^2 b^2} = \frac{a^2 y y_0 + b^2 x x_0}{a^2 b^2} \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{y y_0}{b^2} + \frac{x x_0}{a^2}$$

$$\rightarrow \boxed{\frac{y y_0}{b^2} + \frac{x x_0}{a^2} = 1}$$

51. Mostre, usando a derivação implícita, que qualquer reta tangente em um ponto P a um círculo com centro O é perpendicular ao raio OP .



$$x^2 + y^2 = r^2 \rightarrow y' = -\frac{x}{y}$$

$$2x + 2yy' = 0$$

$$\rightarrow m_s = \frac{y_0}{x_0} \rightarrow m_s = \frac{y_0}{x_0} \quad m_r = -\frac{x_0}{y_0}$$

$\rightarrow$ CONDIÇÃO DE PERPENDICULARIDADE.

$$\Rightarrow m_r = -\frac{1}{m_s}$$

60. (a) Use a derivação implícita para encontrar y' se

$$x^2 + xy + y^2 + 1 = 0.$$

(b) Trace a curva da parte (a). O que você observa? Demonstre que o que você observa está correto.

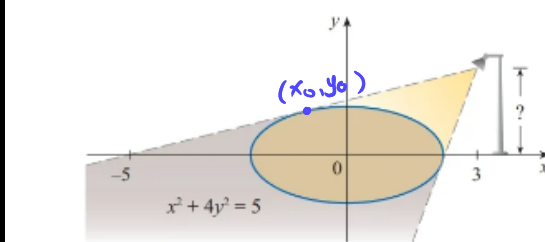
(c) Em vista da parte (b), o que você pode dizer sobre a expressão para y' que você encontrou na parte (a)?

$$a) \quad 2x + y + xy' + 2yy' = 0$$

$$y' = \frac{-y - 2x}{x + 2y}$$

b) NÃO HÁ CURVA, A EQUAÇÃO NÃO REPRESENTA NADA, JÁ QUE $x^2 + xy + y^2$ É IMPOSSÍVEL DE SER IGUAL A $\underline{-1}$ POIS É ≥ 0

67. A figura mostra uma lâmpada localizada três unidades à direita do eixo y e uma sombra originada pela região elíptica $x^2 + 4y^2 \leq 5$. Se o ponto $(-5, 0)$ estiver na borda da sombra, qual a altura da lâmpada acima do eixo x ?



$$\rightarrow \frac{x^2}{5} + \frac{4y^2}{5} = 1$$

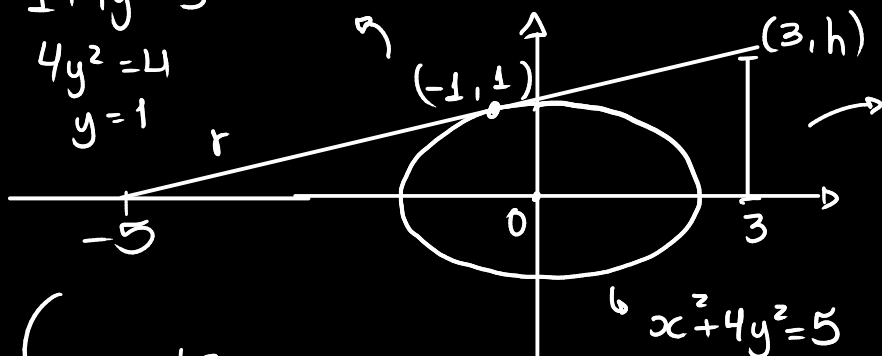
$$a^2 = 5$$

$$b^2 = \frac{5}{4}$$

$$1 + 4y^2 = 5$$

$$4y^2 = 4$$

$$y = 1$$



$$\frac{x_0}{a^2}x + \frac{y_0}{b^2}y = 1$$

$$\frac{x_0}{5}x + \frac{4y_0y}{5} = 1$$

$$-x_0 = 1 \rightarrow (-5, 0)$$

$$\hookrightarrow 2xb^2 + 2yy'a^2 = 0$$

$$y' = \frac{-2xb^2}{2ya^2} \Rightarrow \frac{-xb^2}{ya^2} \Rightarrow \frac{5}{4} \Rightarrow m_r = \frac{1}{4}$$

$$\hookrightarrow r: \frac{x}{4} + n = y \Rightarrow 1 = \frac{-1}{4} + n \Rightarrow n = \frac{5}{4}$$

$$r: y = \frac{x+5}{4}$$

$$h = \frac{3+5}{4}$$

$$\boxed{h = 2}$$

$$h = \underline{2 \text{ metros}}$$

SEÇÃO 3.6

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \cdot \ln a}$$

2-26 Derive a função.

3. $f(x) = \ln(x^2 + 3x + 5)$

$$\hookrightarrow f'(x) = \frac{1}{x^2 + 3x + 5} (2x + 3)$$

10. $g(t) = \sqrt{1 + \ln t}$ $\Rightarrow f(u(t)) \Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{1 + \ln t}} \cdot (\ln t)'$

$$\rightarrow \frac{1}{2\sqrt{1 + \ln t}} \cdot \frac{1}{t} \Rightarrow \boxed{\frac{1}{2t\sqrt{1 + \ln t}}}$$

13. $y = \log_8(x^2 + 3x)$

$$\hookrightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\ln 8 \cdot (x^2 + 3x)} (2x + 3)$$

16. $P(v) = \frac{\ln v}{1 - v}$

$$\hookrightarrow P'(v) = \frac{(\ln v)'(1 - v) - (\ln v)(-1)}{(1 - v)^2}$$

$$P'(v) = \frac{\frac{1}{v}(1 - v) + \ln v}{(1 - v)^2} \rightsquigarrow \frac{\frac{1}{v} - 1 + \ln v}{(1 - v)^2} = P'(v)$$

20. $y = \ln(\operatorname{cosec} x - \cotg x)$

$$\rightarrow y' = (\ln(\operatorname{cosec} x - \cotg x))' (\operatorname{csc} x - \cotg x)'$$

$$\rightarrow y' = \frac{1}{\operatorname{csc} x - \cotg x} (-\cotg x \cdot \operatorname{csc} x - \cotg^2 x - 1)$$

$$(\operatorname{csc} x)' = \left(\frac{1}{\sin x} \right)' \Rightarrow -\frac{\cos x}{\sin^2 x} \Rightarrow -\cotg x \cdot \operatorname{csc} x$$

$$(\cotg x)' = \left(\frac{1}{\tg x} \right)' \Rightarrow \frac{-\sec^2 x}{\tg^2 x} \Rightarrow \frac{-1 - \tg^2 x}{\tg^2 x} \Rightarrow -\cotg^2 x - 1$$

$$\rightarrow y' = \frac{-1}{\operatorname{csc} x - \cotg x} (\cotg x \cdot \operatorname{csc} x - \cotg^2 x - 1)$$

22. $g(x) = e^{x^2 \ln x}$

$$\int e^{x^2 \ln x} \cdot (2x \cdot \ln x + x)$$

$\underbrace{e^{x^2 \ln x}}_{u(x)=e^x} \underbrace{x^2 \ln x}_{f(x)=x^2 \ln x} \rightarrow u(f(x))$

25. $y = \ln \frac{x^a}{b^x}$

$$y' = \frac{1}{\frac{x^a}{b^x}} \left(\frac{x^a}{b^x} \right)'$$

$$\rightarrow y' = \frac{b^x}{x^a} \left(\frac{ax^{a-1} \cdot b^x - b^x \ln b \cdot x^a}{b^{2x}} \right)$$

$$\rightarrow y' = \frac{ax^{a-1} \cdot b^x - b^x \ln b \cdot x^a}{x^a b^x}$$

29-32 Encontre y' e y'' .

$$(1 \times 1)' = 1 \times 1$$

$$\frac{\sec x}{\cos^2 x} = \tan x \cdot \sec x$$

31. $y = \ln |\sec x|$

$$\rightarrow y' = \frac{1}{|\sec x|} \cdot (|\sec x|)'$$

$$|\sec x| \Rightarrow |x| \quad \sec x \Rightarrow g(h(x)) \Rightarrow |\sec x|' \cdot \tan x \cdot \sec x$$

$$\rightarrow \frac{1}{\cancel{|\sec x|}} \cdot \frac{\cancel{|\sec x|}}{\cancel{\sec x}} \cdot \tan x \cdot \cancel{\sec x} \Rightarrow \boxed{y' = \tan x}$$

39-40 Encontre uma equação da reta tangente à curva no ponto dado.

39. $y = \ln(x^2 - 3x + 1), \quad (3, 0)$

40. $y = x^2 \ln x, \quad (1, 0)$

39.

$$y' = \frac{1}{x^2 - 3x + 1} (2x - 3) \Rightarrow y'(3) = \frac{1}{\cancel{9-9+1}} \cdot (\cancel{2 \cdot 3 - 3})$$

$\downarrow$

0 b $y'(3) = 3$

$$\rightarrow \begin{array}{l} 0 = 3 \cdot 3 + n \\ n = -9 \end{array} \rightarrow \underline{\underline{y = 3x - 9}}$$

40.

$$y' = 2x \cdot \ln x + x \rightarrow P = (1, 0)$$

$$y' = x(2 \ln x + 1) \rightarrow y' = 1(2 \cdot \ln 1 + 1)$$
$$y' = 1$$

$$\begin{aligned} 0 &= 1 + \eta \\ \eta &= -1 \end{aligned}$$

6 $y = x - 1$

49. $y = x^x$

$$\hookrightarrow y = x^x \Rightarrow y = e^{x \cdot \ln x} \Rightarrow y' = e^{x \cdot \ln x} \cdot (\ln x + 1)$$

53. $y = (\cos x)^x$

$$\hookrightarrow y = (\cos x)^x \quad y' = e^{x \ln(\cos x)} \cdot (\ln(\cos x) - x \operatorname{tg} x)$$

$$y = e^{x \ln \cos x} \quad \hookrightarrow y' = (\cos x)^x (\ln(\cos x) - x \operatorname{tg} x)$$

$$\hookrightarrow \ln(\cos x) \Rightarrow \frac{1}{\cos x} \cdot (-\operatorname{sen} x)$$

$$\hookrightarrow \ln(\cos x) \Rightarrow -\operatorname{tg} x$$

55. $y = x^{\ln x}$

$$\hookrightarrow y' = e^{\ln^2 x} \Rightarrow y' = e^{\ln^2 x} (\ln x \cdot \ln x)' \Rightarrow \frac{1}{x} \cdot \ln x + \frac{1}{x} \cdot \ln x$$

$$y' \Rightarrow x^{\ln x} \left(\frac{2 \cdot \ln x}{x} \right)$$

56. $y = (\ln x)^{\cos x}$

$$y = e^{\cos(x) \cdot \ln(\ln x)} \Rightarrow e^{\cos x \cdot \ln(\ln x)} (-\operatorname{sen} x \cdot \ln(\ln x) + \cos x \cdot (\ln(\ln x))')$$

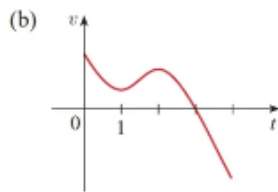
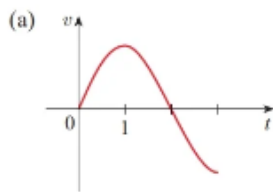
$$h(x) = \ln(\ln x) \quad \hookrightarrow [\ln x]^{\cos x} \left(-\operatorname{sen} x \cdot \ln(\ln x) + \frac{\cos x}{x \ln x} \right)$$

$$\hookrightarrow \frac{dh}{dx}(x) = \frac{1}{\ln x} \cdot \frac{1}{x}$$

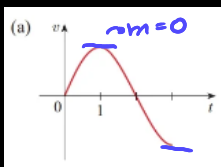
$$\hookrightarrow h'(x) = \frac{1}{x \ln x}$$

SEÇÃO 3.7

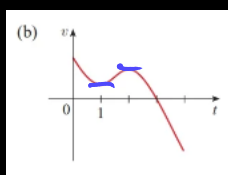
5. São mostrados os gráficos das funções *velocidade* de duas partículas, com t medido em segundos. Quando cada partícula está acelerando? Quando está freando? Explique.



→ A DERIVADA DA VELOCIDADE EM FUNÇÃO DO TEMPO É A ACELERAÇÃO, QUANDO $a \rightarrow 0$ O OBJETO FREIA.



→ NOS PONTOS 1 E 3 A PARTÍCULA ESTÁ FREIANDO, (QUANDO $t \rightarrow 1$ E $t \rightarrow 3^-$)



→ $t \rightarrow 1 \wedge t \rightarrow 2$, $v'(t) \rightarrow 0$

9. A altura (em metros) de um projétil lançado verticalmente para cima de um ponto a 2 m acima do nível do solo com velocidade inicial de 24,5 m/s é $h = 2 + 24,5t - 4,9t^2$ após t segundos.

- Encontre a velocidade após 2 s e após 4 s.
- Quando o projétil alcança sua altura máxima?
- Qual é a altura máxima?
- Quando ele atinge o solo?
- Com qual velocidade ele atinge o solo?

$$\rightarrow h(t) = 2 + 24,5t - 4,9t^2$$

$$\frac{dh}{dt} = 24,5 - 9,8t \Rightarrow v(t)$$

$$\begin{array}{r} 24,5 \\ - 19,6 \\ \hline 4,9 \end{array}$$

$$a) \quad v(2) = 24,5 - 19,6 = 4,9 \text{ m/s}$$

$$\begin{array}{r} 24,5 \\ - 39,2 \\ \hline -14,7 \end{array}$$

$$v(4) = 24,5 - 39,2 = -14,7 \text{ m/s}$$

$$b) \quad \begin{cases} v(t) = 0 \\ 24,5 - 9,8t = 0 \end{cases} \rightarrow t = \frac{24,5}{9,8} \rightarrow t = 2,5 \text{ segundos}$$

$$c) \quad \begin{cases} h(2,5) = 2 + 24,5 \cdot (2,5) - 4,9(2,5)^2 \\ h(2,5) = 35,125 \end{cases}$$

$$d) \quad 0 = 2 + 24,5x - 4,9x^2 \Rightarrow x \approx 5,28$$

$$e) \quad v(5.28) = 24.5 - 9.8 \cdot 5.28$$

$$v(5.28) = -23.02 \text{ m/s}$$

11. Se uma pedra for atirada verticalmente para cima sobre a superfície de Marte, com velocidade de 15 m/s, sua altura após t segundos será $h = 15t - 1.86t^2$.

(a) Qual a velocidade da pedra após 2 s?

(b) Qual a velocidade da pedra quando sua altura for 25 m acima do solo na subida? E na descida?

$$\rightarrow h(t) = 15t - 1.86t^2$$

(I) ACHANDO $v(t)$

$$\frac{dh}{dt}(t) = 15 - 3.72 \cdot t$$

$$a) \quad v(2) = 15 - 3.72 \cdot 2 \quad \begin{array}{r} 15.00 \\ - 7.44 \\ \hline 7.56 \end{array}$$

$$v(2) = 15 - 7.44$$

$$v(2) = 7.56 \text{ m/s}$$

$$b) \quad 25 = 15t - 1.86t^2$$

$$-1.86t^2 + 15t - 25 = 0$$

MOMENTOS ONDE A ALTURA É 25 m:

$$t_1 \approx 5.71 \text{ seg}$$

DESCIDA

$$t_2 \approx 2.35 \text{ seg}$$

SUBIDA

$$\rightarrow v(2.35) = 15 - 3.72 \cdot 2.35$$

$$v(2.35) = 6.258 \quad \therefore \quad v(5.71) = -6.258$$

$\rightarrow$ VELOCIDADE NA SUBIDA E DESCIDA É $\approx 6.258 \text{ m/s}$

18. (a) O volume de uma célula esférica de tamanho crescente é $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, onde o raio r é medido em micrômetros ($1 \mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m}$). Encontre a taxa de variação média de V em relação a r quando r varia de

(i) 5 a 8 μm (ii) 5 a 6 μm (iii) 5 a 5.1 μm

(b) Encontre a taxa instantânea de variação V em relação a r quando $r = 5 \mu\text{m}$.

(c) Mostre que a taxa de variação do volume de uma esfera em relação a seu raio é igual à área de sua superfície. Explique geometricamente por que esse resultado é verdadeiro. Mostre um argumento análogo ao do Exercício 15(c).

a) (i)

$$\frac{4\pi \cdot 5^3 - 4\pi \cdot 8^3}{3(5 - 8)}$$

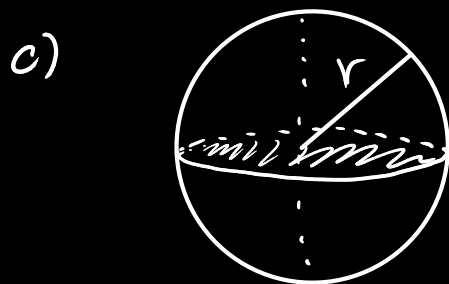
$$\left(\frac{4\pi (5 - 8)(5^2 + 5 \cdot 8 + 8^2)}{3(5 - 8)} \right) \quad \begin{array}{l} 25 + 40 + 64 \\ 25 + 104 \\ 129 \\ 09 \quad 43 \\ \hline 192 \end{array}$$

$$\rightarrow \frac{4\pi \cdot 129}{3} \Rightarrow 172\pi \mu\text{m} = \Delta V$$

$$(ii) \quad \Delta V = \frac{4\pi (5^2 + 5 \cdot 6 + 6^2)}{3} \rightarrow \frac{4\pi (91)}{3} \rightarrow \frac{364\pi}{3} = \Delta V$$

iii) $\Delta V = \frac{4\pi}{3} (5^2 + 5 \cdot 5,1 + 5,1^2) \Rightarrow \Delta V = \frac{4\pi}{3} (76,51)$
 $\Delta V = \frac{4\pi}{3} (25 + 25,5 + 26,01) \Rightarrow \Delta V \approx 102,013\pi$

b) $V = \frac{4\pi r^3}{3} \Rightarrow \frac{dV}{dr} = 4\pi r^2$



QUANDO EU AUMENTO O RAIO INTERNO DA ESFERA, A ÁREA SE DISTANCIA DO CENTRO E EXPANDE (AUMENTA).

É COMO SE INFINITAS ESFERAS OCAS SE ACUMULASSEM ATÉ FORMAR A NOVA ESFERA MAIOR, AS ÁREAS DAS ESFERAS OCAS SE SOMAM E FORMAM O VOLUME DA MAIOR.

23. A força F agindo num corpo com massa m e velocidade v é a taxa de variação de *momentum*: $F = (d/dt)(mv)$. Se m for uma constante, torna-se $F = ma$, onde $a = dv/dt$ é a aceleração. Mas na teoria da relatividade a massa de uma partícula varia com v da seguinte forma: $m = m_0 / \sqrt{1 - v^2/c^2}$, onde m_0 é a massa da partícula em repouso e c é a velocidade da luz. Mostre que

$$F = \frac{m_0 a}{(1 - v^2/c^2)^{3/2}}$$

$$\Rightarrow m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

MOMENTO: m_0 CONSTANTE
 c CONSTANTE

$$\frac{m_0 \cdot v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \Rightarrow \frac{dM}{dt} = m_0 c \cdot \left(\frac{v}{\sqrt{1 - v^2}} \right)' \Rightarrow m_0 c \left(\frac{a \sqrt{1 - v^2} + \frac{v^2}{\sqrt{1 - v^2}}}{1 - v^2} \right)$$

$$m_0 c \left(\frac{a}{\sqrt{1 - v^2}} + v^2 \sqrt{1 - v^2} \right)$$

$$\rightarrow \frac{d}{dt} (\sqrt{1 - v^2}) \Rightarrow \frac{1}{2\sqrt{1 - v^2}} (-2v) \Rightarrow \frac{-v}{\sqrt{1 - v^2}}$$

30. A tabela mostra como a média de idade das mulheres japonesas quando se casam pela primeira vez variou desde 1950.

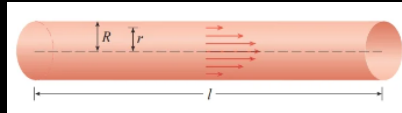
t	$A(t)$	t	$A(t)$
1950	23,0	1985	25,5
1955	23,8	1990	25,9
1960	24,4	1995	26,3
1965	24,5	2000	27,0
1970	24,2	2005	28,0
1975	24,7	2010	28,8
1980	25,2	2015	29,4

- Use uma calculadora gráfica ou computador para modelar esses dados por um polinômio de quarto grau.
- Use a parte (a) para achar um modelo para $A'(t)$.
- Estime a taxa de variação da idade no primeiro casamento dessas mulheres em 1990.
- Faça o gráfico dos pontos dados e dos modelos para A e A' .

VÃO SEI

31. Considere a lei de fluxo laminar fornecida no Exemplo 7. Considere um vaso sanguíneo com raio 0,01 cm, comprimento 3 cm, diferença de pressão 3.000 dinas/cm² e viscosidade em $\eta = 0,027$.

- Encontre a velocidade do sangue ao longo do eixo central no raio $r = 0,005$ cm e na parede $r = R = 0,01$ cm.
- Encontre o gradiente da velocidade em $r = 0, r = 0,005$ e $r = 0,01$.
- Onde a velocidade é máxima? Onde a velocidade varia mais?



$$v = \frac{P}{4\eta l} (R^2 - r^2)$$

onde η é a viscosidade do sangue e P é a diferença entre as pressões nos extremos do tubo. Se P e l forem constantes, então v é uma função de r em domínio $[0, R]$.

a) $P = 3.000$ $\eta = 0,027$ $R = 0,01$ $l = 3$ cm

$$v = \frac{\cancel{250} \cancel{1000}}{\cancel{43} \cdot 0,027} (0,01^2 - 0,005^2)$$

$$v = \frac{250}{0,027} (0,000075) \rightarrow \underbrace{v \approx 0,694}_{r=0,005}$$

$\rightarrow R = 0,01 \Rightarrow \boxed{v = 0}$

b) $v' = \frac{P}{4\eta l} (0 - 2r) \Rightarrow v'(0) = \frac{P}{4\eta l} (-2 \cdot 0)$

$$\boxed{v'(0) = 0}$$

$\rightarrow \frac{P}{4\eta l} (-2 \cdot 0,005) \rightarrow \frac{\cancel{3000}}{\cancel{43} \cdot 0,027} \cdot (-0,005)$

$$\boxed{v'(0,005) \approx -46,296}$$

c) $0 = \frac{-rP}{2\eta l} \rightarrow 0 = r$, A VELOCIDADE MÁXIMA É NO CENTRO DO VASO

A VARIAÇÃO MÁXIMA OCORRE QUANDO r É MÁXIMO, OU SEJA, $r = R$

33. Suponha que o custo (em dólares) para uma companhia produzir x pares de uma nova linha de jeans seja

$$C(x) = 2.000 + 3x + 0,01x^2 + 0,0002x^3$$

- (a) Encontre a função custo marginal.
 (b) Encontre $C'(100)$ e explique seu significado. O que este valor prevê?
 (c) Compare $C'(100)$ com o custo de fabricação do 101º par de jeans.

$$a) C'(x) = 3 + 0,02x + 0,0006x^2$$

$$b) C'(100) = 3 + 2 + 6$$

$$C'(100) = 11$$

Δ CUSTO DE FABRICAÇÃO DA PRÓXIMA CALÇA

$$c) C(101) = 2611 \\ C(100) = 2600 \rightarrow \text{PREÇO VARIOU 11 REAIS}$$

34. A função de custo para um certo produto é

$$C(q) = 84 + 0,16q - 0,0006q^2 + 0,000003q^3$$

- (a) Encontre e interprete $C'(100)$.
 (b) Compare $C'(00)$ com o custo de produzir o 101º item.

$$C'(q) = 0,16 - 0,0012q + 0,000009q^2$$

$$a) C'(100) = 0,16 - 0,12 + 0,09$$

$$C'(100) = 0,13 \rightarrow C'(100) = 0,13$$

$$b) C(100) = 97 \rightarrow \text{VARIAÇÃO DE R\$0,13} \\ C(101) \approx 97,13$$

39. A lei dos gases para um gás ideal à temperatura absoluta T (em kelvins), pressão P (em atmosferas) e volume V (em litros) é $PV = nRT$, em que n é o número de mols de gás e $R = 0,0821$ é a constante do gás. Suponha que, em certo instante, $P = 8,0$ atm, e está crescendo a uma taxa de $0,10$ atm/min, e $V = 10$ L, e está decrescendo a uma taxa de $0,15$ L/min. Encontre a taxa de variação de T em relação ao tempo naquele instante, se $n = 10$ mols.

$$\rightarrow PV = nRT \rightarrow T(t) = P(t) \cdot V(t) \cdot \left(\frac{1}{nR} \right)$$

$$T'(t) = (P'(t) \cdot V(t) + V'(t) \cdot P(t)) \left(\frac{1}{10 \cdot 0,0821} \right)$$

$$T'(t) = (0,10 \cdot 10 - 0,15 \cdot 8) \cdot \frac{1}{10 \cdot 0,0821}$$

$$T'(t_0) = \frac{1 - 1,2}{0,821} \rightarrow T'(t_0) \approx -0,24$$

SEÇÃO 3.8 (USEI BASTANTE CALCULADORA)

3. Uma cultura da bactéria *Salmonella enteritidis* continha, inicialmente, 50 células. Após ter sido introduzida em um caldo de nutrientes, a cultura cresce a uma taxa proporcional ao seu tamanho. Passadas 1,5 hora, a população aumentou para 975 células.

- Encontre uma expressão para o número de bactérias depois de t horas.
- Encontre o número de bactérias depois de 3 horas.
- Encontre a taxa de crescimento depois de 3 horas.
- Depois de quantas horas a população atingirá 250.000 células?

$$\frac{dy}{dx} = k \cdot y \iff y = c \cdot e^{kx}$$

a) $t=0 \rightarrow 50$

$\rightarrow 975 = 50 \cdot e^{1,9803}$

b) $f(3) \approx 19.013$

c) $f(x) = 50 \cdot e^{1,9803 \cdot x}$

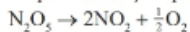
$$f'(x) = 1,9803 \cdot 50 \cdot e^{1,9803x}$$

$$f'(x) = 99,015 \cdot e^{1,9803x}$$

d) $250.000 = 99,015 \cdot e^{1,9803x}$

$(x \approx 3,95)$

7. Experiências mostram que se a reação química



ocorre a 45 °C, a taxa de reação do pentóxido de dinitrogênio é proporcional à sua concentração da seguinte forma:

$$-\frac{d[\text{N}_2\text{O}_5]}{dt} = 0,0005[\text{N}_2\text{O}_5]$$

- Encontre uma expressão para a concentração $[\text{N}_2\text{O}_5]$ após t segundos se a concentração inicial for C .
- Quanto tempo levará para que a reação reduza a concentração de N_2O_5 para 90% de seu valor original?

a) $f'(t) = 0,0005 f(t)$

$\rightarrow f(t) = C \cdot e^{-0,0005t}$

b) $f(0) = C \rightarrow 0,9 \cdot C = C \cdot e^{-0,0005t_0}$

$\rightarrow 0,9 = \frac{1}{e^{0,0005t_0}} \Rightarrow \ln 0,9 = -0,0005t_0$
 $t_0 \approx 210 \text{ seg}$

9. A meia-vida do césio-137 é 30 anos. Suponha que tenhamos uma amostra de 100 mg.

- (a) Encontre a massa remanescente após t anos.
 (b) Quanto da amostra restará depois de 100 anos?
 (c) Depois de quanto tempo restará apenas 1 mg?

$$a) m_0 = 100 \rightarrow \frac{df}{dx} = k \cdot f(x)$$

$$\rightarrow f(30) = 50 \rightarrow f(0) = 100 \rightarrow f(x) = 100 \cdot e^{k \cdot x}$$

$$\cancel{50} = \cancel{100} \cdot e^{k \cdot 30} : f(30)$$

$$1 = 2e^{k \cdot 30}$$

$$\ln 1 - \ln 2 = k \cdot 30$$

$$k = \frac{\ln 1 - \ln 2}{30}$$

$$k \approx -0,0231$$

$$f(x) = 100 \cdot e^{-0,0231 \cdot x}$$

$$b) f(100) = 100 \cdot e^{-0,0231 \cdot 100}$$

$$\hookrightarrow f(100) \approx 9,92 \text{ mg}$$

$$c) 1 = 100 \cdot e^{-0,0231 \cdot x}$$

$$\rightarrow e^{0,0231 \cdot x} = 100 \Rightarrow 0,0231x = \ln 100$$

$$\Rightarrow x = \frac{\ln 100}{0,0231} \Rightarrow x \approx \underline{\underline{199 \text{ anos}}}$$

11-13 Datação por radiocarbono Os cientistas podem determinar a idade de objetos antigos pelo método de *datação por radiocarbono*. O bombardeamento da parte superior da atmosfera por raios cósmicos converte o nitrogênio em um isótopo radioativo do carbono, ^{14}C , com meia-vida de cerca de 5.730 anos. A vegetação absorve o dióxido de carbono através da atmosfera e a vida animal assimila ^{14}C através da cadeia alimentar. Quando uma planta ou animal morre, para de repor seu carbono e a quantidade de ^{14}C presente começa a decrescer por decaimento radioativo. Portanto, o nível de radioatividade também deve decrescer exponencialmente.

11. Uma descoberta revelou um fragmento de pergaminho que possui cerca de 74% da radioatividade de ^{14}C que se observa em tecidos vegetais existentes na Terra atualmente. Estime a idade do pergaminho.

FUNÇÃO QUE DESCREVE O DECAIMENTO DO ^{14}C

Q = QUANTIDADE INICIAL

$$f(x) = Q \cdot e^{k \cdot x} \Rightarrow f(5730) = 0,5Q \Rightarrow 0,5Q = Q \cdot e^{k \cdot 5730}$$

$$-\ln 2 = k \cdot 5720 \Rightarrow k \approx -0,00012 \Rightarrow f(x) = C e^{-0,00012 \cdot x}$$

$$0,74 \cdot Q = Q \cdot e^{-0,00012 \cdot x}$$

$$\rightarrow x \approx \underline{\underline{2509 \text{ anos}}}$$

$$\ln 0,74 = -0,00012 \cdot x$$

15. Um peru assado é tirado de um forno quando a sua temperatura atinge 85 °C e é colocado sobre uma mesa em um cômodo em que a temperatura ambiente é 22 °C.

(a) Se a temperatura do peru for 65 °C depois de meia hora, qual será a temperatura depois de 45 minutos?

(b) Quando o peru terá esfriado para 40 °C?

$$a) \frac{dy}{dt} = k \cdot y \rightarrow -22 + 85 \Rightarrow 63$$

$$f(t) = 63 \cdot e^{kt}$$

$$T(30) = 65 \Rightarrow -22 + 65 \Rightarrow 43$$

$$43 = 63 \cdot e^{k \cdot 30}$$

$$e^{k \cdot 30} = \frac{43}{63}$$

$$k = \frac{\ln 43 - \ln 63}{30} \Rightarrow k \approx -0,01273$$

$$\rightarrow f(t) = 63 \cdot e^{-0,01273t} \Rightarrow f(45) \approx 35 \Rightarrow \begin{matrix} 22 \\ + 35 \\ \hline 57 \end{matrix}$$

$$\underline{f(45) \approx 57^\circ}$$

$$b) T = 40^\circ$$

$$40 = 22 + 63 \cdot e^{-0,01273 \cdot t} \Rightarrow \frac{2}{18} = e^{-0,1273t} \Rightarrow \ln 2 - \ln 7 = -0,1273t$$

$$\frac{2}{18} = \frac{2}{9} = \frac{2}{63} \Rightarrow \frac{1}{9} = \frac{1}{63}$$

$$t \approx 98 \text{ minutos}$$

18. Uma xícara de café recém-coado tem a temperatura de 95 °C em uma sala a 20 °C. Quando sua temperatura for 70 °C, ele estará esfriando a uma taxa de 1 °C por minuto. Quando isto ocorre?

$$T(t) = T_a + (T_0 - T_a) \cdot e^{k \cdot t}$$

$$1 = k \cdot 70$$

$$k = -\frac{1}{70}$$

$$70 = 20 + (75) e^{kt}$$

$$\frac{50}{75} = e^{kt} \Rightarrow \ln \frac{2}{3} = kt \Rightarrow t = \frac{\ln 2 - \ln 3}{-\frac{1}{70}} \Rightarrow t \approx 28 \text{ minutos}$$

21. (a) Se \$ 4.000 são investidos a 1,75% de juros, encontre o valor do investimento ao fim de 5 anos, para juros capitalizados (i) anualmente, (ii) semestralmente, (iii) mensalmente, (iv) semanalmente, (v) diariamente e (vi) continuamente.
- (b) Se $A(t)$ for a quantia do investimento no tempo t para o caso da capitalização contínua, escreva uma equação diferencial e uma condição inicial satisfecitas por $A(t)$.

$$A_0 = R\$4.000,00 \quad i = 0,75\% \quad t = 5 \text{ anos}$$

a)

(i) $4000 \cdot (1,75)^5 \approx R\$65.652,30$

(ii) $4000 \cdot (1,375)^{10} \approx R\$96.624,40$

(iii) $4000 \cdot \left(1 + \frac{0,75}{12}\right)^{5 \cdot 12} \approx R\$151.983,40$

(iv) $4000 \cdot \left(1 + \frac{0,75}{48}\right)^{5 \cdot 48} \approx R\$165.223,50$

(v) $4000 \cdot \left(1 + \frac{0,75}{365}\right)^{5 \cdot 365} \approx R\$169.431,19$

(vi) $4000 \cdot e^{3,75} \approx R\$170.084,32$

$$\begin{array}{r} 3 \quad 2 \\ 0,75 \\ \cdot 5 \\ \hline 3,75 \end{array}$$

b)

$$\frac{dA}{dt} = k \cdot A(t) \rightarrow A(t) = C_0 \cdot e^{nt}$$

$k = n$

$$\frac{dA}{dt} = n \cdot C_0$$

$n = \text{PERÍODO}$
 $C_0 = \text{CAPITAL INICIAL}$

SEÇÃO 3.9

1. (a) Se V for o volume de um cubo com aresta de comprimento x e, à medida que o tempo passa, o cubo se expandir, encontre dV/dt em termos de dx/dt .
- (b) Se o comprimento da aresta de um cubo cresce a uma taxa de 4 cm/s, quão rapidamente cresce o volume do cubo no instante em que a aresta mede 15 cm?

$$\rightarrow V(t) = (x(t))^3$$

a)

$$V'(t) = 3x(t)^2 \cdot x'(t) \rightarrow \frac{dV}{dt} = \frac{dx}{dt} \cdot 3(x(t))^2$$

b)

$$\frac{dx}{dt} = 4 \text{ cm/s} \quad x = 15 \text{ cm}$$

$$\frac{dV}{dt} = 4 \cdot 3(15)^2$$

$$\frac{dV}{dt} = 2700 \text{ cm}^3/\text{s}$$

$$\begin{array}{r} 15 \\ 15 \\ \cdot 175 \\ \hline 2250 \\ \cdot 4 \\ \hline 9000 \\ \cdot 3 \\ \hline 2700 \end{array}$$

3. Cada lado de um quadrado está aumentando a uma taxa de 6 cm/s. A que taxa a área do quadrado está aumentando quando a área do quadrado for 16 cm²?

$$A(t) = l(t)^2 \Rightarrow A'(t) = 2l(t) \cdot l'(t)$$

$$16 = l^2 \quad l = 4 \quad \rightarrow \quad A'(t) = 2 \cdot 4 \cdot 6 \rightarrow A'(t) = 48 \text{ cm}^2/\text{s}$$

5. O raio de uma bola esférica está crescendo a uma taxa de 2 cm/min. A que taxa a área da superfície da bola está crescendo quando o raio for 8 cm?

$$A_E = 4\pi r^2$$

$$A(t) = 4\pi(r(t))^2 \Rightarrow A'(t) = 8\pi r(t) r'(t) \quad A'(t) = 128\pi \text{ cm}^2/\text{min}$$

$$A'(t) = 8\pi \cdot 8 \cdot 2$$

11. O peso de uma astronauta, w (em newtons), está associado à sua altitude relativa à superfície da Terra, h (em quilômetros), por meio da equação

$$w = w_0 \left(\frac{6.370}{6.370 + h} \right)^2$$

em que w_0 é o peso da astronauta na superfície da Terra. Supondo que a astronauta pese 580 newtons na Terra e esteja a bordo de um foguete lançado na vertical e que viaje a uma velocidade de 19 km/s, determine a taxa de variação de seu peso (em N/s) quando ela está a 60 quilômetros da superfície da Terra.

$$\frac{6370^2}{1274}$$

$$w(t) = w_0 \left(\frac{6370}{6370 + h(t)} \right)^2 \Rightarrow w'(t) = \frac{1274 w_0}{6370 + h(t)} \cdot 6370 \left(\frac{-h'(t)}{(6370 + h(t))^2} \right)$$

$$w'(t) \Rightarrow \frac{1274 \cdot 580 \cdot 6370 \cdot (-19)}{6430^3} \Rightarrow w'(t) \approx -3,36$$

13-16

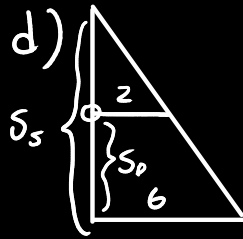
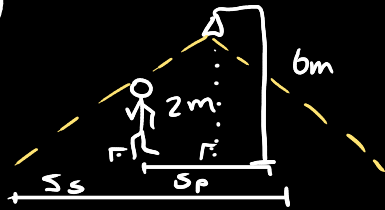
- Quais são as quantidades dadas no problema?
- Qual é a incógnita?
- Faça um desenho da situação para qualquer instante t .
- Escreva uma equação que relacione as quantidades.
- Termine a resolução do problema.

15. Uma luz de rua é colocada no topo de um poste de 6 metros de altura. Um homem com 2 m de altura anda, afastando-se do poste com velocidade de 1,5 m/s ao longo de uma trajetória reta. Com que velocidade se move a ponta de sua sombra quando ele está a 10 m do poste?

a) 2m DE ALTURA DO HOMEM
6m DE ALTURA DO POSTE
VELOCIDADE DA PESSOA ($AS'(t)$) = 1,5 m/s

b) TAXA DE VARIAÇÃO DA POSIÇÃO EM FUNÇÃO DO TEMPO QUANDO O HOMEM ESTÁ A 10m
 $\frac{dS}{dt}$ com $S=10$

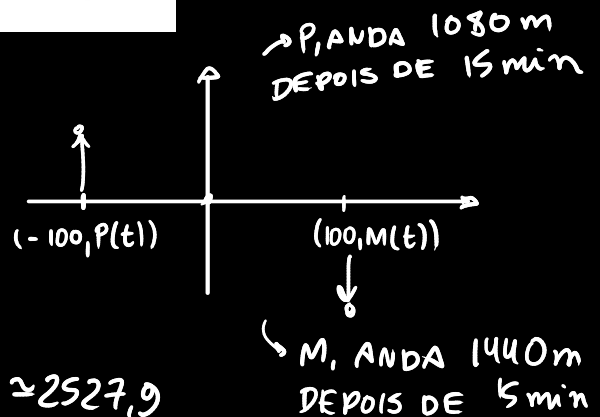
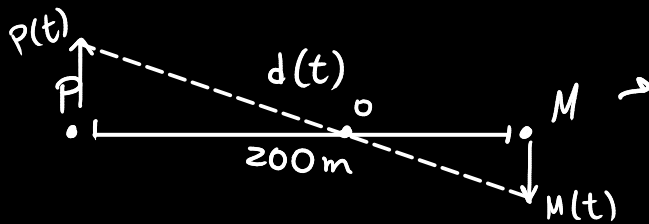
c)



$$\frac{6}{S_s} = \frac{2}{S_p + x}$$

$$6(S_p'(t) + x'(t)) = 2S_s'(t)$$

19. Um homem começa a andar para o norte a 1,2 m/s a partir de um ponto P . Cinco minutos depois uma mulher começa a andar para o sul a 1,6 m/s de um ponto 200 m a leste de P . A que taxa as pessoas estão se distanciando 15 min. após a mulher começar a andar?



$$d(t) = \sqrt{(100+100)^2 + (P(t)+M(t))^2} \Rightarrow d(15) \approx 2527,9$$

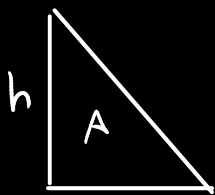
$$d^2(t) = 40000 + P^2(t) + 2P(t)M(t) + M^2(t)$$

$$\hookrightarrow \frac{2d(t)d'(t) = 2P(t)P'(t) + 2(P'(t)M(t) + M'(t)P(t)) + 2M'(t)M(t)}{2}$$

$$d'(15) = \frac{1080 \cdot 1,2 + 1,2 \cdot 1440 + 1,6 \cdot 1080 + 1,6 \cdot 1440}{2527}$$

$$d'(15) \approx 2,79$$

21. A altura de um triângulo está aumentando a uma taxa de 1 cm/min. enquanto a área do triângulo está aumentando a uma taxa de 2 cm²/min. A que taxa a base do triângulo está variando quando a altura for 10 cm e a área for 100 cm²?



$$\begin{aligned} b &= 10 \\ h &= 10 \\ A &= 100 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} h' &= 1 \text{ cm/min} \\ A' &= 2 \text{ cm}^2/\text{min} \end{aligned}$$

$$b' = -0,6 \text{ cm/min}$$

$$\begin{aligned} A &= \frac{b \cdot h}{2} \\ A' &= \frac{b' \cdot h + h' \cdot b}{2} \quad \int \quad z = b' \cdot s + s \\ 2 &= \frac{b' \cdot 10 + 1 \cdot 10}{2} \quad \frac{-3}{5} = b' \end{aligned}$$

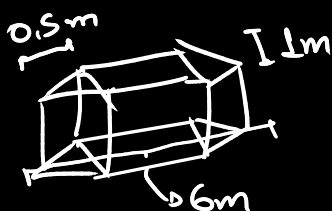
23-24 Responda às questões usando o fato de que a distância (em metros) percorrida em t segundos por uma pedra que cai é dada por $d = 4,9t^2$.

23. Uma mulher encontra-se próximo à borda de um penhasco e derruba uma pedra da borda. Exatamente um segundo mais tarde, ela derruba outra pedra. Passado mais um segundo, quanto rápido está variando a distância entre as duas pedras?

$$\frac{dd_1}{dt} = 9,8t \rightarrow \cancel{9,8t} - \cancel{9,8t} + 9,8 \Rightarrow \boxed{9,8 \text{ m/s}}$$

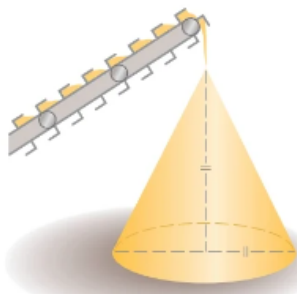
$$\frac{dd_2}{dt} = 9,8(t-1)$$

28. Um cocho tem 6 m de comprimento, e suas extremidades têm a forma de triângulos isósceles com 1 m de base e 50 cm de altura. Se o cocho for preenchido com água a uma taxa de 1,2 m³/min., quanto rápido o nível da água estará subindo quando ela tiver 30 cm de profundidade?



$$\Rightarrow \text{ÁREA TOTAL} = A_{\square} + 2A_{\Delta}$$

29. Uma esteira transportadora está descarregando cascalho a uma taxa de $3 \text{ m}^3/\text{min}$, constituindo uma pilha na forma de cone com o diâmetro da base e altura sempre igual. Quão rápido a altura da pilha cresce quando está a 3 m de altura?



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h \quad r = \frac{h}{2}$$

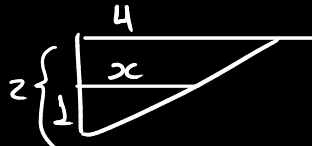
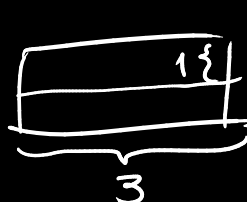
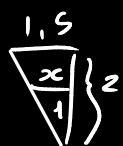
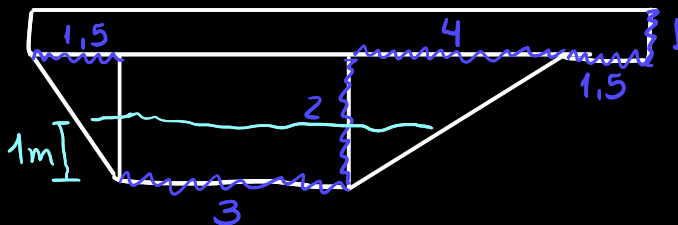
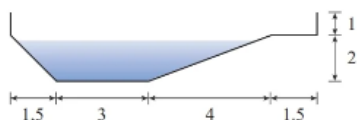
$$V(t) = \frac{\pi h^3(t)}{12}$$

$$V'(t) = \frac{\pi h^2(t) \cdot h'(t)}{4}$$

$$3 = \frac{\pi 9 \cdot h'(t)}{4} \Rightarrow h'(t) = \frac{12}{9\pi} \Rightarrow h'(t) = \frac{4}{3\pi}$$

$$h'(t) = \frac{4}{3\pi} \text{ m/min}$$

30. Uma piscina tem 5 m de largura por 10 m de comprimento, 1 m de profundidade na parte rasa e 3 m na parte mais funda. Sua seção transversal está mostrada na figura. Se a piscina for encheda a uma taxa de $0,1 \text{ m}^3/\text{min}$, quão rápido o nível da água sobe quando sua profundidade no ponto mais profundo for de 1 m?



$$V(t) = (A_{\triangle} + A_{\square} + A_{\square} + A_{\triangle}) \cdot l$$

37. A Lei de Boyle afirma que quando uma amostra de gás está sendo comprimida a uma temperatura constante, a pressão P e o volume V satisfazem a equação $PV = C$, onde C é uma constante. Suponha que, em certo momento, o volume seja de 600 cm^3 , a pressão de 150 kPa , e a pressão cresça a uma taxa de 20 kPa/min . A que taxa está decrescendo o volume nesse instante?

$$P \cdot V = C \Rightarrow P(t) \cdot V(t) = C \Rightarrow P'(t) \cdot V(t) + V'(t) \cdot P(t) = 0$$

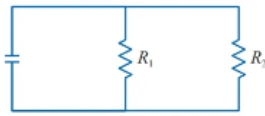
$$\Rightarrow 20 \cdot 600 + 150 \cdot V'(t) = 0 \Rightarrow V'(t) = \frac{20 \cdot 600}{-150} = -80$$

$$V'(t) = -80 \text{ cm}^3/\text{min}$$

39. Se dois resistores com resistências R_1 e R_2 estão conectados em paralelo, como na figura, então a resistência total R , medida em ohms (Ω), é dada por

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Se R_1 e R_2 estão aumentando a taxas de $0,3 \Omega/s$ e $0,2 \Omega/s$, respectivamente, quão rápido R está variando quando $R_1 = 80 \Omega$ e $R_2 = 100 \Omega$?



$$\frac{1}{R(t)} = \frac{1}{R_1(t)} + \frac{1}{R_2(t)}$$

$$-\frac{R'(t)}{R^2(t)} = -\frac{R_1'(t)}{R_1^2(t)} - \frac{R_2'(t)}{R_2^2(t)}$$

$$\frac{R'(t)}{1971} = \frac{0,3}{6400} + \frac{0,2}{10.000}$$

$$R = 44,4$$

$$\rightarrow R'(t) \approx 0,132$$

42. Nos peixes, o peso B do cérebro como uma função do peso corporal W foi modelado pela função potência $B = 0,007W^{2/3}$, onde B e W são medidos em gramas. Um modelo para o peso corporal como uma função de comprimento de corpo L (medido em centímetros) é $W = 0,12L^{2,53}$. Se, em 10 milhões de anos,

o comprimento médio de certa espécie de peixes evoluiu de 15 cm para 20 cm a uma taxa constante, quão rápido estava crescendo o cérebro dessa espécie quando o comprimento médio era de 18 cm?

$$\rightarrow B = 0,007 W^{2/3}$$

$$W = 0,12 L^{2,53}$$

$$B'(t) = 0,007 \cdot \frac{2}{3} W^{-1/3} \cdot W'(t)$$

$$\rightarrow B'(t) = 0,0046 \cdot W^{-1/3} \cdot W'(t)$$

$$\rightarrow B'(t) = 0,0046 \cdot (0,12 \cdot 18^{2,53})^{-1/3} \cdot (0,3036 \cdot 18^{1,53})$$

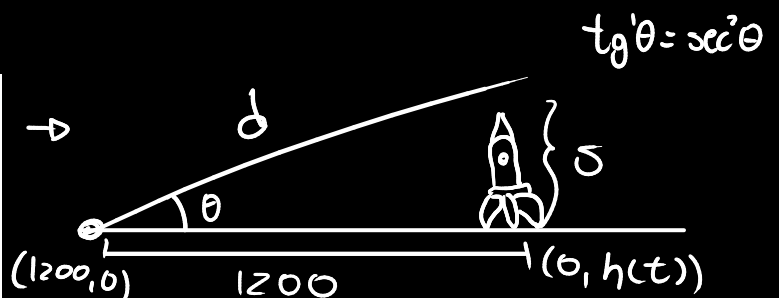
$$\rightarrow B'(t) = 0,046 \cdot 179,89 \cdot 25,28$$

$$B'(t) \approx 209,19$$

45. Uma câmera de televisão está posicionada a 1.200 m de uma base de lançamento de foguete. O ângulo de elevação da câmera deve variar a uma taxa na qual possa focalizar o foguete. O mecanismo de foco da câmera também deve levar em conta o aumento da distância entre a câmera e o foguete em subida. Vamos supor que o foguete suba verticalmente e com velocidade de 200 m/s quando já tiver subido 900 m.

(a) Quão rápido estará variando a distância da câmera ao foguete naquele momento?

(b) Se a câmera de televisão se mantiver sempre na direção do foguete, quão rápido estará variando seu ângulo de elevação naquele mesmo momento?



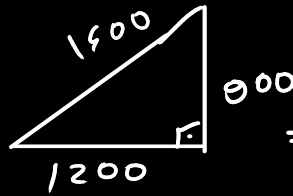
$$d^2(t) = 1200^2 + h^2(t)$$

$$2d(t) \cdot d'(t) = 2h(t) \cdot h'(t) \Rightarrow d'(t) = \frac{40 \cdot 300}{8+500}$$

$$d'(t) = 120 \text{ m/s}$$

$$b) \tan \theta = \frac{h(t)}{1200} \Rightarrow \sec^2 \theta \cdot \theta'(t) = \frac{1}{1200} \cdot h'(t)$$

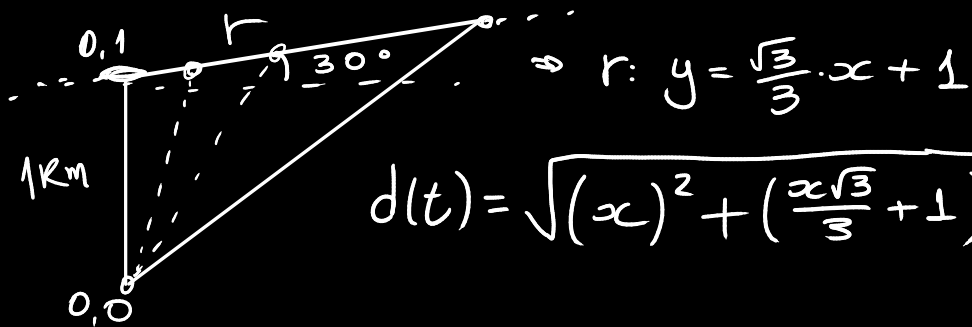
$$\Rightarrow \theta'(t) = \frac{\cancel{1200}}{\cancel{1200} \cdot \sec^2 \theta}$$



$$\Rightarrow \frac{\cancel{5} \cancel{15} \cancel{0} \cancel{0}}{\cancel{4} \cancel{12} \cancel{0} \cancel{0}} \Rightarrow \frac{5}{4}$$

$$\theta'(t) = \frac{1}{\cancel{36} \cdot \frac{\cancel{25}}{\cancel{16} \cdot 8}} \Rightarrow \theta'(t) = \frac{8}{75} \approx \underline{0,107 \text{ rad}}$$

49. Um avião voando a uma velocidade constante de 300 km/h passa sobre uma estação de radar no solo a uma altitude de 1 km e subindo em um ângulo de 30° . A que taxa está crescendo a distância do avião em relação à estação de radar 1 minuto mais tarde?



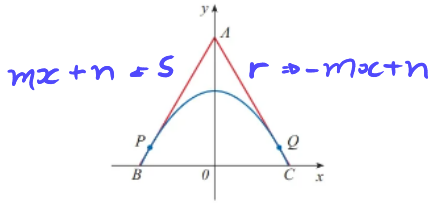
$$d(t) = \sqrt{(x)^2 + \left(\frac{x\sqrt{3}}{3} + 1\right)^2}$$

$$\cancel{2} d(t) \cdot d'(t) = \cancel{2} x(t) \cdot x'(t) + \cancel{2} \left(\frac{x(t)\sqrt{3}}{3} + 1 \right) \left(\frac{\sqrt{3}}{3} \cdot x(t) \cdot x'(t) \right)$$

$$d'(t) =$$

PROBLEMAS QUENTES

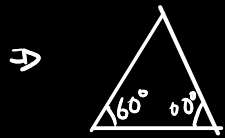
1. Encontre os pontos P e Q sobre a parábola $y = 1 - x^2$ de forma que o triângulo ABC formado pelo eixo x e pelas retas tangentes em P e Q seja equilátero (veja a figura).



$$y' = -2x$$

$$d_{AC} = d_{BC} = d_{AB}$$

$$\Rightarrow B = (-1, 0), C = (1, 0)$$



$$\Rightarrow m = \sqrt{3}$$

$$r: -\sqrt{3} \cdot x + n$$

$$s: \sqrt{3}x + n$$

$$\sqrt{3} = -2x$$

$$x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow P = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, y\right) \quad Q = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, y\right)$$

$$y = 1 - x^2 \Rightarrow y = 1 - \frac{3}{4} \Rightarrow y = \frac{1}{4}$$

$$P = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{4}\right)$$

$$Q = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{4}\right)$$

3. Mostre que as retas tangentes à parábola $y = ax^2 + bx + c$ em quaisquer dois pontos com coordenadas x dadas por p e q devem se interceptar em um ponto cuja coordenada x está no ponto médio de p e q .

$$P = (p, f(p)) \Rightarrow y' = 2xa + b$$

$$Q = (q, f(q))$$

RETAS TANGENTES:

$$\begin{cases} y = (2ap + b)x + ap^2 + bp + c - (2ap + b) \cdot p \\ y = (2aq + b)x + aq^2 + bq + c - (2aq + b) \cdot q \end{cases} \quad (-)$$

$$0 = 2apx - 2aqx + ap^2 - aq^2 + bp - bq - 2ap^2 - bp + 2aq^2 + bq$$

$$0 = \frac{2apx - 2aqx - ap^2 + aq^2}{a} \Rightarrow \frac{p^2 - q^2}{2(p - q)} = x$$

$$\Rightarrow x = \frac{p + q}{2}$$

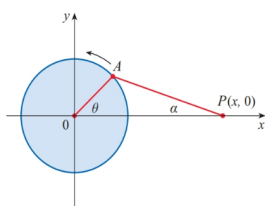
posso pois

$p \neq q$, se não

$\frac{p+q}{2}$ seria $p = q$

12. Encontre todos os valores de c tais que as parábolas $y = 4x^2$ e $x = c + 2y^2$ se interceptem em ângulos retos.

15. A figura mostra uma roda em rotação com raio de 40 cm e uma barra de conexão AP com comprimento de 1,2 m. O pino P desliza para a frente e para trás no eixo x à medida que a roda gira em sentido anti-horário a uma taxa de 360 revoluções por minuto.
- (a) Encontre a velocidade angular da barra de conexão, $d\alpha/dt$, em radianos por segundo, quando $\theta = \pi/3$.
- (b) Expresse a distância $x = |OP|$ em termos de θ .
- (c) Encontre uma expressão para a velocidade do pino P em termos de θ .



$$a) \quad \frac{40}{\sin \alpha} = \frac{120}{\sin \theta} \quad 3 \sin \alpha = \sin \theta$$

$$\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \frac{3}{36}} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{\sqrt{33}}{6}$$

$$\Rightarrow \cancel{3} \cdot \frac{\sqrt{33}}{\cancel{6}} \cdot \frac{d\alpha}{dt} = \frac{1}{\cancel{6}} \cdot \frac{12\pi}{dt} \Rightarrow \frac{d\alpha}{dt} = \frac{12\pi}{\sqrt{33}} \Rightarrow \boxed{\frac{d\alpha}{dt} = \frac{4\pi\sqrt{33}}{11}}$$

$$b) \quad \frac{x}{\sin(\pi - \theta - \alpha)} = \frac{120}{\sin \theta} \Rightarrow x \cdot \sin \theta = 120 \cdot \sin(\pi - \theta - \alpha)$$

$$\Rightarrow x \cdot \sin \theta = 120 \cdot \sin(\theta + \alpha)$$

$$\Rightarrow x \cdot \sin \theta = 120 (\sin \theta \cos \alpha + \sin \alpha \cos \theta)$$

$$\Rightarrow x \cdot \sin \theta = \frac{40}{3} \left(\sin \theta \cdot \frac{\sqrt{9 - \sin^2 \theta}}{3} + \frac{\sin \theta \cdot \cos \theta}{3} \right)$$

$$\underline{\underline{x = 40 (\sqrt{8 + \cos^2 \theta} + \cos \theta)}}$$

$$\begin{aligned} \sin \alpha &= \frac{\sin \theta}{3} \\ \cos^2 \alpha + \frac{\sin^2 \theta}{9} &= 1 \end{aligned}$$

$$\cos \alpha = \sqrt{\frac{9 - \sin^2 \theta}{9}}$$

$$c) \quad x(\theta) = 40(\sqrt{8+\cos^2\theta} + \cos\theta)$$

$$\frac{dx}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} = 40 \left(\frac{1}{2\sqrt{8+\cos^2\theta}} \cdot (-2\cos\theta \cdot \sin\theta \cdot \frac{d\theta}{dt}) - \sin\theta \cdot \frac{d\theta}{dt} \right)$$

$$\frac{d\theta}{dt} \cdot \frac{dx}{d\theta} = -40 \cdot \sin\theta \left(\frac{\cos\theta}{\sqrt{8+\cos^2\theta}} + 1 \right) \cdot \frac{d\theta}{dt} 12\pi$$

$$\frac{dx}{dt} = -480\pi \cdot \sin\theta \left(\frac{\cos\theta}{\sqrt{8+\cos^2\theta}} + 1 \right)$$

20. Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3+x)^2 - \sin 9}{x}$.

24. Se f e g forem funções diferenciáveis $f(0) = g(0) = 0$ e $g'(0) \neq 0$, mostre que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(0)}{g'(0)}$$

$$\frac{f'(x) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}}{g'(x) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x}} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x) - f(0)}{x} \cdot \frac{x}{g(x) - g(0)} \right)$$

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}}$$